Examen de razones y proporcionalidad

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Razones

En una mezcla de zumo, la razón entre el volumen de naranja y el de limón es $\frac{5}{2}$. Si hemos utilizado 750 ml de naranja, ¿qué cantidad de limón necesitamos? Indica también la constante de proporcionalidad.

Ejercicio 2 (1,5 puntos) - Proporciones

Calcula el valor de x en las siguientes proporciones:

a) (0,75p) $\frac{x}{2{,}5} = \frac{10}{4}$

b) (0,75p) $\frac{1{,}2}{0{,}6} = \frac{5}{x}$

Ejercicio 3 (1,5 puntos) - Escalas

Un mapa está dibujado a escala $1:250\,000$. Si la distancia real entre dos ciudades es de 45 km, ¿cuántos centímetros medirá en el mapa?

Ejercicio 4 (1,5 puntos) - Proporcionalidad inversa

Un grupo de 5 obreros tarda 12 días en terminar una obra. Si queremos terminar la misma obra en solo 4 días, ¿cuántos obreros más habría que contratar?

Ejercicio 5 (2 puntos) - Porcentajes

a) (1p) El $15\,\%$ de un número es 75. ¿Cuál es ese número?

b) (1p) Tras comer en un restaurante, la cuenta con un $10\,\%$ de propina ya incluida es de 66 €. ¿Cuál era el precio antes de la propina?

Ejercicio 6 (2 puntos) - Porcentajes encadenados

Un ordenador costaba 800 €. Primero se le aplica un descuento del $20\,\%$, pero al mes siguiente su precio sube un $10\,\%$ sobre el precio rebajado. ¿Cuál es el precio final?

Resolución

Solución Ejercicio 1

La constante de proporcionalidad es $\frac{5}{2} = 2{,}5$: hay $2{,}5$ veces más naranja que limón.

$$\frac{750}{x} = 2{,}5 \implies x = \frac{750}{2{,}5} = 300$$

Necesitamos 300 ml de limón.

Solución Ejercicio 2

a) $4x = 2{,}5 \cdot 10 \implies x = \frac{25}{4} = 6{,}25$

b) $1{,}2 \cdot x = 0{,}6 \cdot 5 \implies x = \frac{3}{1{,}2} = 2{,}5$

Solución Ejercicio 3

1 cm en el mapa son $250\,000$ cm en la realidad, es decir, $2{,}5$ km.

$$x = \frac{45}{2{,}5} = 18$$

En el mapa medirá 18 cm.

Solución Ejercicio 4

Con más obreros se tarda menos: es proporcionalidad inversa. El producto obreros por días se mantiene constante:

$$5 \cdot 12 = 60 \qquad x \cdot 4 = 60 \implies x = 15$$

Hacen falta 15 obreros, así que hay que contratar $15 - 5 = 10$ obreros más.

Solución Ejercicio 5

a) $0{,}15 \cdot x = 75 \implies x = \frac{75}{0{,}15} = 500$

b) Con la propina se paga el $110\,\%$ del precio:

$$1{,}10 \cdot x = 66 \implies x = \frac{66}{1{,}10} = 60$$

El precio antes de la propina era 60 €.

Solución Ejercicio 6

Con el descuento del $20\,\%$ se paga el $80\,\%$: $800 \cdot 0{,}80 = 640$ €.

Con la subida del $10\,\%$ se paga el $110\,\%$: $640 \cdot 1{,}10 = 704$ €.

El precio final es 704 €. Observa que no vuelve a costar 800 €: el $10\,\%$ se calcula sobre 640 €, no sobre 800 €.